



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

سینماتیک سرعت ربات‌ها

تمرین چهارم درس رباتیک

هانیه زهرا بوداگی - ۹۹۱۰۵۹۵۶

استاد

دکتر بهزادی پور

ترم اول سال ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۱. صورت سوالات	1
۱.۱ سوال اول	1
۲.۱ سوال دوم	1
۲. پاسخ سوالات	2
۱.۲ سوال اول	2
۲.۲ سوال دوم	Error! Bookmark not defined.

۱. صورت سوالات

کد زنی صورت سوالات خواسته شده در محیط متلب انجام می‌گیرد.

۱.۱ سوال اول

مطالبات اولین سوال، تابعی در نرم‌افزار متلب می‌باشد که به عنوان ورودی، جدول دنویت-هارتنبرگ و بردار متغیرهای مفاصل را به صورت سمبولیک دریافت کرده و ماتریس‌های ژاکوبی انتقالی (J_v) و ژاکوبی دورانی (J_ω) را به صورت سمبولیک به عنوان خروجی باز گرداند.

روشن است که ابتدا باید با استفاده از جدول دنویت-هارتنبرگ، ماتریس تبدیل همگن دستگاه n به صفر (H_n^0) را بدست آورده و سپس به محاسبه‌ی ماتریس‌های ژاکوبی بپردازیم.

سپس، در انتهای مسئله از ما خواسته می‌شود تا ماتریس‌های ژاکوبی ربات‌های داده شده در تمرین سری ۲ و ۳ را با استفاده از تابع بدست آمده محاسبه نماییم.

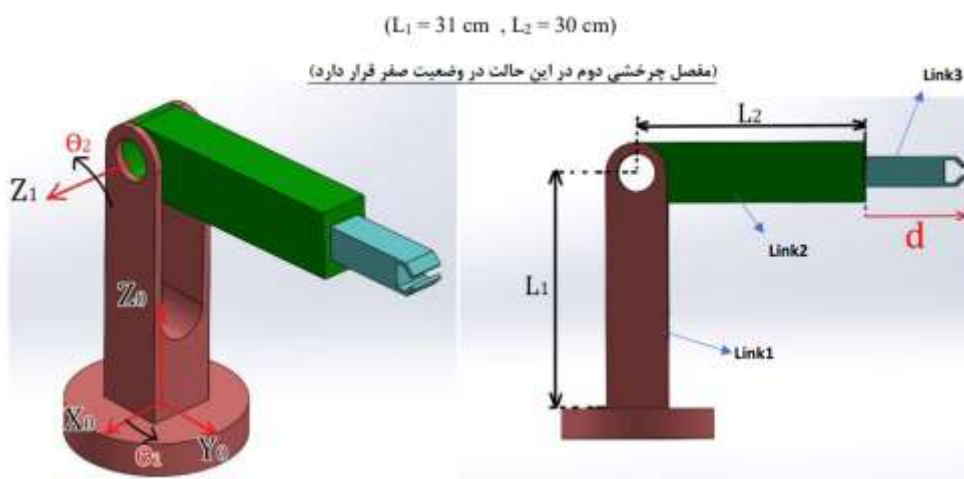
۲.۱ سوال دوم

این سوال امتیازی می‌باشد. در این سوال خواسته شده در صورت وجود نقاط تکین در ربات‌های تمرین ۲ و ۳، آن‌ها را یافته و به صورت پارامتریک بدست بیاوریم.

۳.۱ سوال سوم

در این سوال، ربات کروی تمرین ۳ را در نظر گرفته و فرض می‌کنیم عملگر نهایی آن باید قادر باشد بردار سرعت $\vec{v} = (150, 100, 50) \frac{mm}{s}$ را در تمامی نقاط ایجاد نماید. فضای کاری ربات این گونه در نظر گرفته می‌شود که مفصل اول (θ_1) از ۰ تا ۸۰ درجه، مفصل دوم (θ_2) از ۴۵- تا ۴۵ درجه و مفصل سوم از $d = 100 \text{ mm}$ تا $d = 200 \text{ mm}$ حرکت می‌نماید.

حداکثر سرعت مورد نیاز برای هر کدام از مفاصل، خواسته‌ی این مسئله می‌باشد.



۲. پاسخ سوالات

۱.۲ سوال اول

برای پاسخ به این سوال، در متلب تابعی را ایجاد می‌کنیم که جدول دنویت هارتنبرگ (DH) و بردار متغیرهای مفاصل (Q) را به صورت ورودی دریافت کرده و خروجی آن، به صورت $[J_v, J_\omega]$ باشد.

ابتدا با استفاده از جدول دنویت-هارتنبرگ داده شده و توابع زده شده در تمرین ۱ (Rot و Trans)، ماتریس تبدیل همگن دستگاه‌های مختصات را بدست می‌آوریم. همان طور که می‌دانیم، به طور کلی، ماتریس تبدیل همگن به فرم زیر در خواهد آمد:

$$H_n^0 = \begin{bmatrix} R_n^0 & \overrightarrow{O_0O_n} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

همان طور که مشاهده می‌شود، از روی ماتریس تبدیل همگن می‌توان ماتریس دوران و بردار مکان عملگر نهایی را استخراج نمود.

سپس، با استفاده از روابط داده شده در Lecture 11، ژاکوبی‌های انتقالی و دورانی را با روش تحلیلی به دست خواهیم آورد.

روند محاسبه‌ی این دو ماتریس در تابع زیر شرح داده شده است:

```
function [Jv, Jw] = JcbCalc(DH, Q)

s = size(DH);
n = s(1);
H = sym(eye(4));

for k = 1:n
    H = H*Rot('z',DH(k,1))*Trans('z',DH(k,2))* Trans('x',DH(k,3))*Rot('x', DH(k,4));
end

R = H(1:3, 1:3);
o0on = H(1:3, 4);

Jv = sym(eye(3,n));

for k = 1:3
    for t = 1:n
        Jv(k,t) = diff(o0on(k), Q(t));
    end
end

Jw = sym(eye(3,n));
for k = 1:3
    for m = 1:n
        Jw(k,m) = 0;
        for j = 1:3
            switch k
```

```

case 1
    Jw(k,m) = Jw(k,m) + diff(R(3,j), Q(m))*R(2,j);
case 2
    Jw(k,m) = Jw(k,m) + diff(R(1,j), Q(m))*R(3,j);
case 3
    Jw(k,m) = Jw(k,m) + diff(R(2,j), Q(m))*R(1,j);
end
end
end
end
end

```

حال، برای محاسبه ماتریس‌های ژاکوبی تمرین‌های ۲ و ۳، به جدول دنویت-هارتنبرگ دو ربات داده شده در این تمرین نیاز داریم.

از گزارش تمرین دوم، جدول دنویت-هارتنبرگ ربات به شکل زیر خواهد بود:

	θ	d	l	α
1	θ_1	d_1	0	0
2	-90	L_2	$-L_1$	-90
3	0	$d_2 + L_3$	0	0

در جدول بالا، داریم:

$$L_1 = 45 \text{ mm}, L_2 = 22.5 \text{ mm}, L_3 = 30 \text{ mm}$$

$$Q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$$

مشابه مورد بالا، جدول دنویت هارتنبرگ و بردار متغیرهای مفاصل ربات کروی (تمرین ۳) نیز (از گزارش تمرین سوم) به شکل زیر می‌باشد:

	θ	d	l	α
1	θ_1	310	0	0
2	90	0	0	90
3	θ_2	0	$300 + d$	0

$$Q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ d \end{bmatrix}$$

کد متلب زیر را برای محاسبه‌ی ماتریس‌های ژاکوبی دو ربات بالا پیاده‌سازی می‌کنیم:

```
clc; clear;

%Robot 2
syms theta1;
syms d1;
syms d2;

DH2 = [theta1, d1, 0, 0;
       -90, 22.5, -45, -90;
       0, d2 + 30, 0, 0];

Q2 = [theta1; d1; d2];

[Jv_2, Jw_2] = JcbCalc(DH2,Q2);

%Robot 3
syms theta1;
syms theta2;
syms d;

DH3 = [theta1, 310, 0, 0;
       90, 0, 0, 90;
       theta2, 0, 300+d, 0];

Q3 = [theta1; theta2; d];

[Jv_3, Jw_3] = JcbCalc(DH3, Q3);
```

نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

```
Jv_2 =
[- (pi*cos((pi*theta1)/180))/4 - (pi*sin((pi*theta1)/180)*(d2 + 30))/180, 0,
cos((pi*theta1)/180)]
[ (pi*cos((pi*theta1)/180)*(d2 + 30))/180 - (pi*sin((pi*theta1)/180))/4, 0,
sin((pi*theta1)/180)]
[
0, 1,
0]
Jw_2 =
[
0, 0, 0]
[
0, 0, 0]
[(pi*cos((pi*theta1)/180)^2)/180 + (pi*sin((pi*theta1)/180)^2)/180, 0, 0]
Jv_3 =
[-(pi*cos((pi*theta1)/180)*cos((pi*theta2)/180)*(d + 300))/180,
(pi*sin((pi*theta1)/180)*sin((pi*theta2)/180)*(d + 300))/180, -
cos((pi*theta2)/180)*sin((pi*theta1)/180)]
[-(pi*cos((pi*theta2)/180)*sin((pi*theta1)/180)*(d + 300))/180, -
(pi*cos((pi*theta1)/180)*sin((pi*theta2)/180)*(d + 300))/180,
cos((pi*theta1)/180)*cos((pi*theta2)/180)]
[
0,
(pi*cos((pi*theta2)/180)*(d + 300))/180, sin((pi*theta2)/180)]
Jw_3 =
[
0, (pi*cos((pi*theta1)/180)*cos((pi*theta2)/180)^2)/180 +
(pi*cos((pi*theta1)/180)*sin((pi*theta2)/180)^2)/180, 0]
```

```
[
0, (pi*cos((pi*theta2)/180)^2*sin((pi*theta1)/180))/180 +
(pi*sin((pi*theta1)/180)*sin((pi*theta2)/180)^2)/180, 0]
[(pi*cos((pi*theta1)/180)^2)/180 + (pi*cos((pi*theta2)/180)^2*sin((pi*theta1)/180)^2)/180 +
(pi*sin((pi*theta1)/180)^2*sin((pi*theta2)/180)^2)/180,
0, 0]
```

*کدها و فایل‌های مربوط به پیوست قرار گرفته‌اند.